

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №2
“ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH”

Виконав
Студент ФЕП-13
Троць А.Т

Перевірив
Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

А

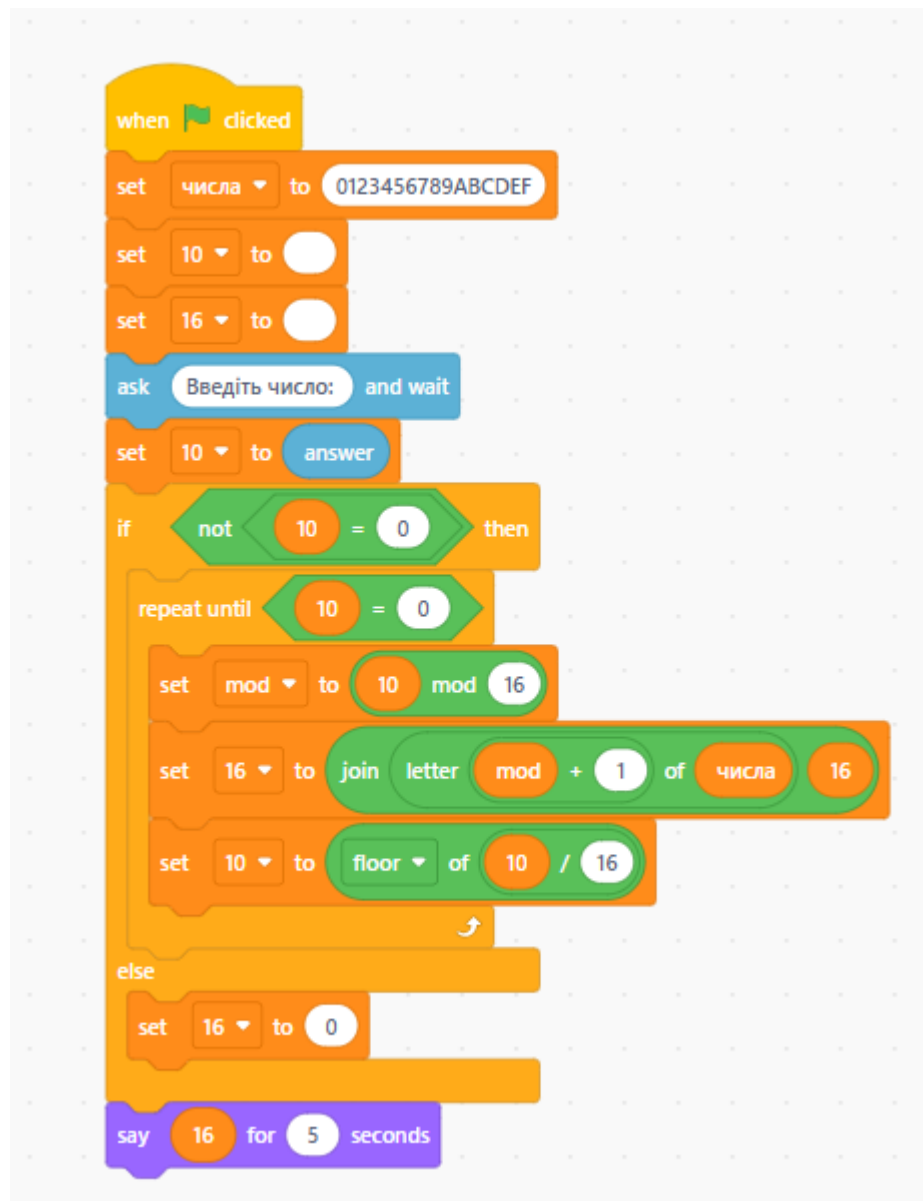


У моєму алгоритмі в Scratch переведення з десяткової системи числення в двійкову здійснюється так:

Спочатку я запитую в користувача десяткове число, зберігаю його в змінну число та очищую змінну результат. Якщо введено 0, я одразу записую 0 у результат. В іншому разі запуситься цикл, який виконується доти, доки число не дорівнюватиме 0. На кожній ітерації циклу я знаходжу остачу від ділення числа на 2 (за допомогою $\text{число} \bmod 2$) і записую її в змінну mod. Далі я долучаю отриману

остачу *перед* уже наявним текстом у змінній результат (join mod результат), що автоматично формує двійкове число у зворотному порядку. Після цього я оновлюю число, залишаючи від нього тільки цілу частину від ділення на 2 (floor of число / 2). Наприкінці скрипт виводить підсумковий результат на екран протягом 5 секунд.

В

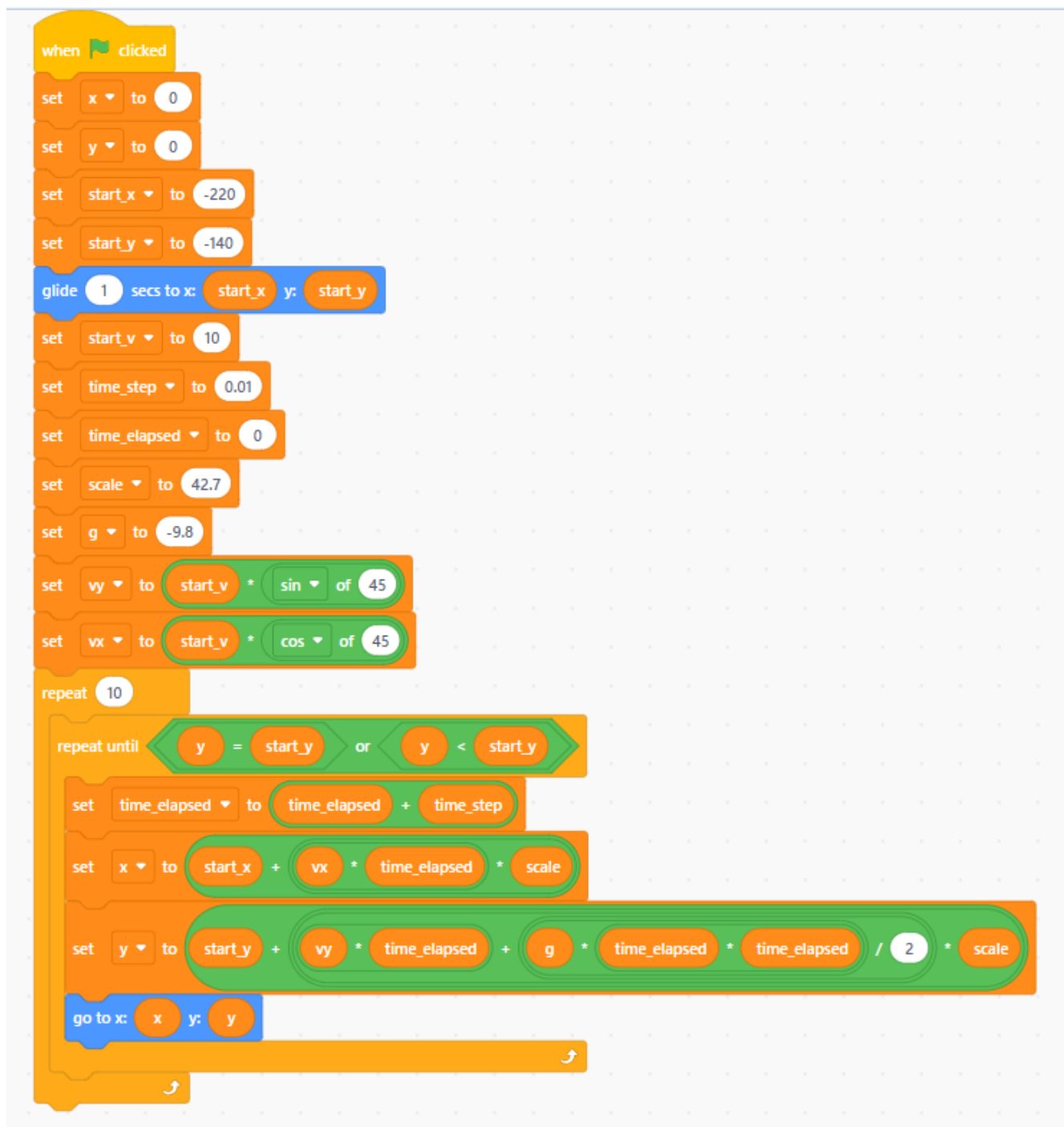


У своєму Scratch-проєкті я реалізував переведення десяткового числа в шістнадцяткову систему за допомогою послідовного ділення на основу системи.

Для цього я створив алфавіт усіх шістнадцяткових цифр "0123456789ABCDEF" у змінній числа. Алгоритм працює так: я приймаю вхідне значення в змінну 10 і, якщо воно не дорівнює 0, запускаю цикл ділення. На кожному кроці я отримую остачу від ділення на 16 ($10 \bmod 16$). Оскільки ця остача може бути більшою за 9,

я використовув її як індекс (з урахуванням зсуву +1 для Scratch), щоб витягнути відповідну цифру чи літеру з мого алфавіту. Отриманий символ я додаю на початок підсумкового рядка 16, після чого відкидаю дробову частину від ділення числа на 16 (floor of $10 / 16$) і переходжу до наступної ітерації. Цикл виконується, поки вхідне число не перетвориться на 0, а готове шістнадцяткове число програма показує на екрані.

С



У цьому проєкті реалізовано балістичний рух об'єкта під кутом 45° до горизонту. На початку задаються стартові координати $start_x = -220$ та $start_y = -140$, початкова швидкість $start_v = 10$, крок часу $time_step = 0.01$, прискорення гравітації $g = -9.8$ і масштаб $scale = 42.7$ для переведення метрів у пікселі. За допомогою тригонометричних функцій $\sin$ та $\cos$ обчислюються проекції швидкості v_x та v_y .

Рух моделюється за допомогою двох циклів: зовнішній `repeat 10` упереджує помилки зчитування умов у Scratch, а внутрішній `repeat until` оновлює час $time_elapsed$ та вираховує координати за формулами кінематики (x — рівномірний рух, y — рівноприскорений). Спрайт послідовно переміщується через `go to x: y:`, описуючи параболу до приземлення на рівень $start_y$.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я вивчив основні види циклів і математичних функцій та застосував їх на практиці в середовищі Scratch. Було створено дві програми: проєкт для переведення чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення, а також симуляцію руху спрайта по параболі під кутом 45° під дією сили тяжіння з використанням реальних кінематичних формул. Набуті навички допомогли краще зрозуміти алгоритмізацію обчислювальних процесів та моделювання фізичних явищ.